

渐进分层提取 (PLE) 与定制门控机制 (CGC)

堆叠 L 个 CGC 层: $1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow \ell \rightarrow \dots \rightarrow L$

CGC 层 ℓ

(a) 专家池

共享专家

S_1

S_2

$\dots$

S_S

家庭任务专家

F_1

F_2

$\dots$

F_F

成员任务专家

M_1

M_2

$\dots$

M_M

每个专家内: 诱导集合注意力块 (ISAB)

成员表征

$X^{(\ell-1)}$

诱导点

$I = [i_1, \dots, i_M]$

MAB

I, X

MAB

X, S

(b) 门控网络

上一层输出的
掩码均值

专家组合的
Softmax 权重

门控 MLP

共享专家输出

家庭专家输出

成员专家输出

+

家庭级属性 h
(如规模、构成、收入等)

$h \in \mathbb{R}^{dh}$

成员级属性 $\{P_i\}_{i=1}^N$
(如年龄、性别、职业等)

$P_i \in \mathbb{R}^{dp}$

融合成员表征

$X(0) = [x_1(0) \ x_2(0) \ \dots \ x_N(0)]$

协调成员表征

$\{r_n\}_{n=1}^N \in \mathbb{R}^N \times d_{model}$

家庭表征

$r^h \in \mathbb{R}^{d_{model}}$